260608-260613 每日简报合并

260608 每日总结.md

260608 每日简报

前提

上周末前的 xhe 训练与 DiffSBDD 强化学习都暴露出两个问题：xhe scratch 收敛慢，RL 线存在高碳、低 TPSA、低杂原子漂移；同时旧 ChEMBL-like MLP 分类器虽然离线分数高，但作为 reward 后没有守住生成分布。今天的重点是判断 xhe 是否继续、重建分类器/guard 的数据基础，并准备动态分类器 reward 的离线评估集。

干了什么

- 分析 DiffSBDD-xhe DiffGui scratch 长测到 epoch 134 的趋势。
- 重新评估 DiffSBDD 强化学习下一步，不再直接长跑旧 `docking + classifier` 配置。
- 复盘旧三层 MLP 分类器失败原因，明确问题不是模型容量，而是标签边界、reward 映射和分布护栏错位。
- 构建好/坏分子审阅集，按坏分子原因导出 SDF，供人工查看。
- 训练并评估 ChEMBL classifier v0.2.1 weighted hard-negative 版本。
- 用 8 卡生成 5000 个 DiffSBDD 分子，并用 v0.2/v0.2.1 分类器和 guard 字段打分。

结果与数据

xhe scratch 长测

指标	结果
训练进度	epoch 16-134，约 209k steps
Val Real Bond Acc 均值	0.2814
Val Real Bond Acc 最佳	0.4611, epoch 131
后期 Real Bond Acc 均值	0.3068
对照 warm-start Real Bond Acc	约 0.611

结论是 scratch 训练仍在缓慢改善，但距离 warm-start 明显偏远，不建议继续把 scratch 当主路线。

分类器与审阅集

项目	数值
审阅集总记录	48,052
唯一 canonical SMILES	39,659
bad	39,643
good_candidate	1,781
good_high_conf	1,224
`bad_top_docking_exploit`	14,256
`bad_classifier_false_positive`	1,183

v0.2.1 weighted hard-negative 显著降低了最关键的旧分类器漏判：

bad reason	v0.1 P>=0.5	v0.2 P>=0.5	v0.2.1 P>=0.5
`bad_classifier_false_positive`	100.00%	35.58%	2.58%
`bad_bad_bond_length`	11.33%	6.67%	0.44%
`bad_top_docking_exploit`	4.11%	1.15%	0.14%

但 v0.2.1 也明显更严格，基础 DiffSBDD 生成分子中 `P>=0.5` 从 v0.2 的 18.56% 降到 8.30%，不适合直接作为旧式正向 reward。

5000 分子离线评分

指标	数值
生成分片	8 GPU，每卡 625 条
合并 SDF records	5000
scoring valid	3157
sanitize failed	1843
`p_good_v02` median	0.0031
`p_good_v021` median	0.0007

指标	数值
guard violation any ratio	52.77%
three-member ring any ratio	39.06%

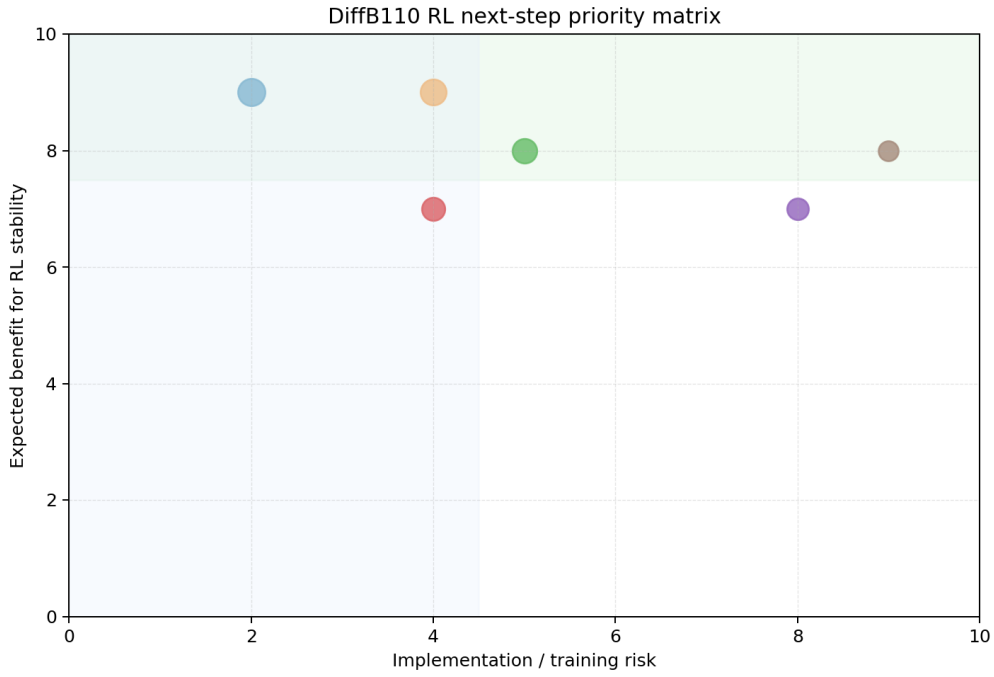
固定 `P>=0.5` 继续不适合当主 reward；`rank_v02` / `dynamic_score_v02` 更适合做动态连续信号。

分析结果

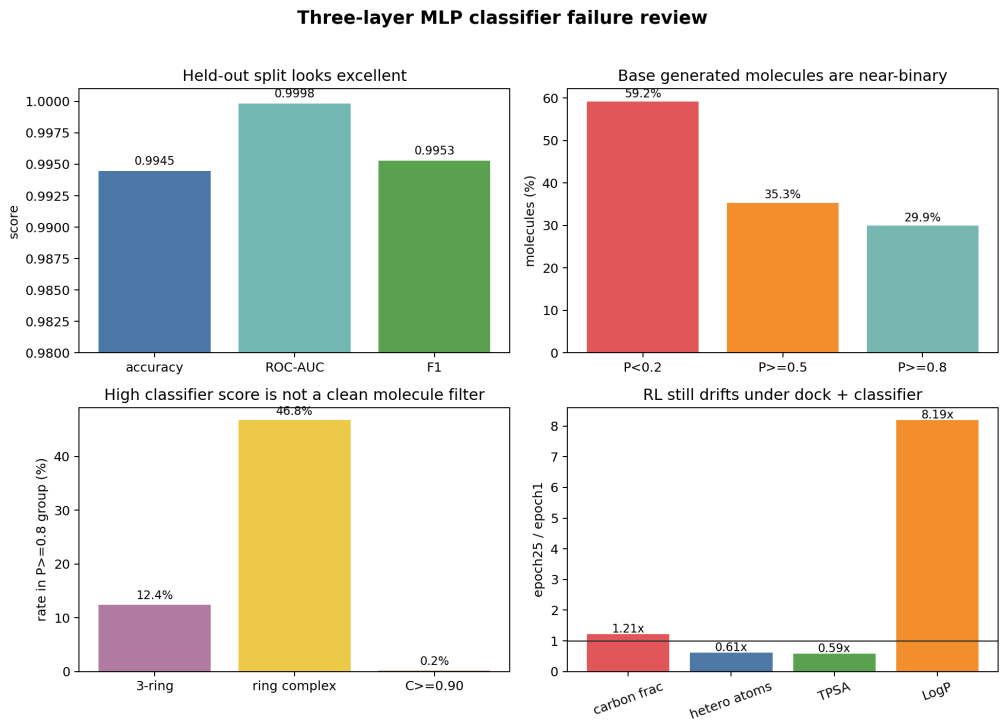
1. xhe scratch 不值得继续无条件长训，warm-start 和端到端重建验证优先级更高。
2. 分类器失败不是“三层 MLP 太弱”，而是训练标签没有覆盖 RL OOD 失败模式，且 reward 映射太硬。
3. v0.2.1 更适合做 badness / chemistry guard，不适合直接做正向 ChEMBL-like 奖励。
4. RL 下一步应先做 guard audit、reward v0.2 ablation、dense/rank classifier shaping 和小 KL 对照；trajectory replay 必须后置。

图表与文件

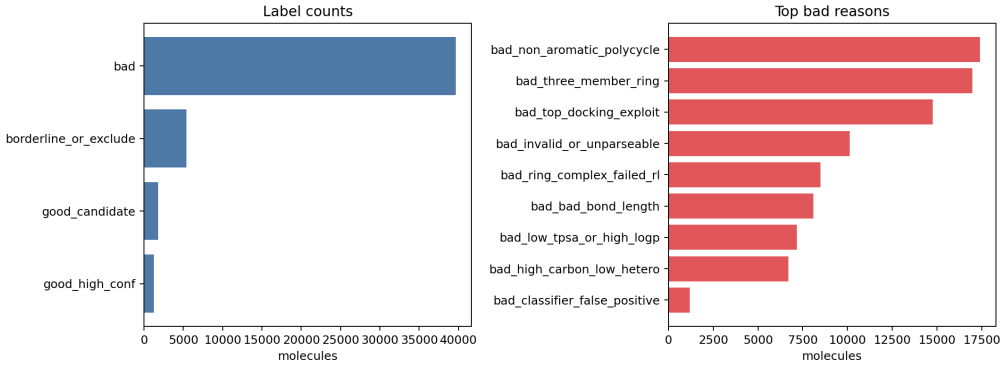
- xhe 长测记录：work_records/26-6/260608
- RL 下一步优先级图：



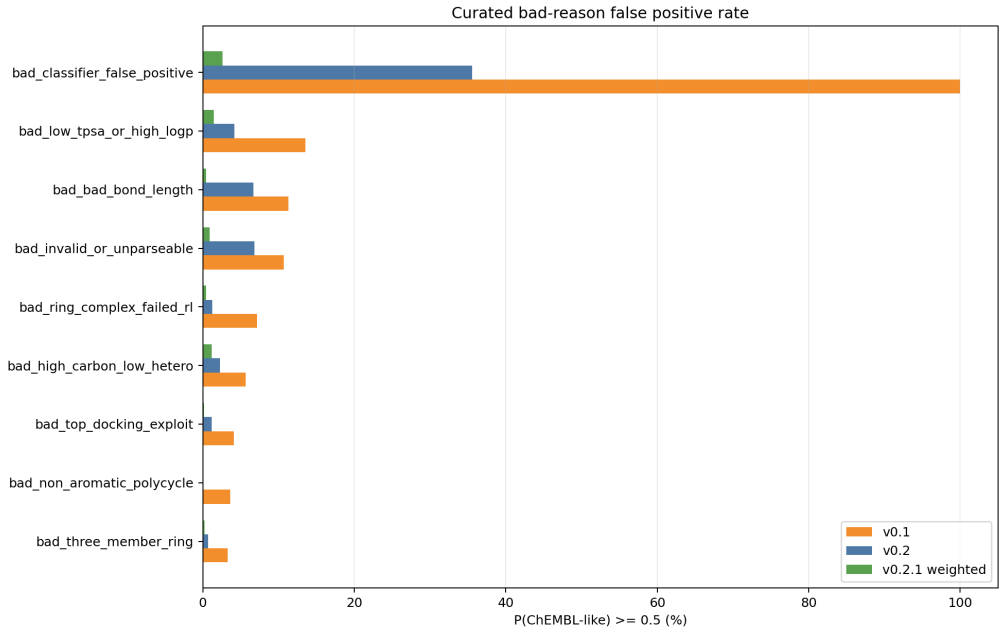
- 分类器失败复盘图：



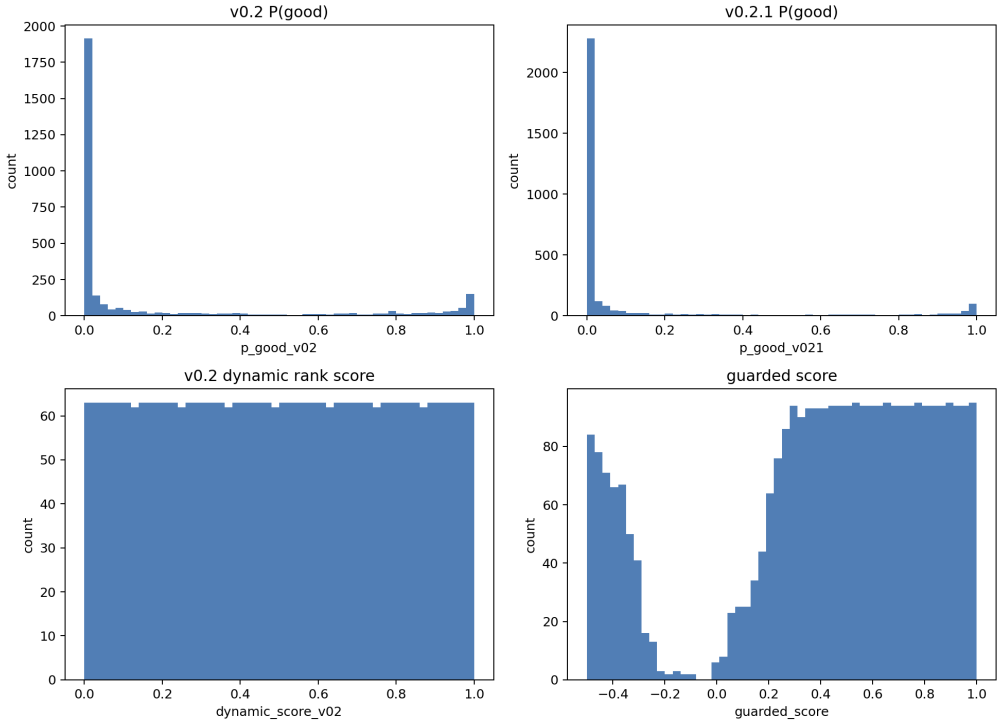
- 审阅集标签图：



- v0.2.1 hard-negative 图：



- 5000 分子评分分布：



下一步

优先把 v0.2/v0.2.1 分类器拆成动态正向信号和 hard-negative guard 两类用途；DiffSBDD RL 继续按小矩阵 ablation 推进，不再直接沿旧 dock+classifier 长跑。

260609 每日总结.md

260609 每日简报

前提

DiffGui 被定位为第四条候选线：高质量联合 `x/h/e` 生成底座 + 独立 DDPO/PPO 后端。今天目标是让 DiffGui RL 工程闭环成立，同时保持和现有 DiffSBDD RL 主线解耦。

干了什么

- 设计 DiffGui 强化学习解耦接入方案，不把 DiffGui 分支硬塞进 `ddpo/main_diffsbdd_ddp.py`。
- 完成 100-step rollout 与同轨迹 PPO replay smoke，补充 BF16 和 graph microbatch。
- 深入排查 DiffGui timestep 改短后重构率异常的问题，并修复 checkpoint 加载时错误复用 1000-step `time_emb` buffer 的 bug。
- 跑通 DiffGui + docking reward + PPO replay 的 batch sweep。
- 实现并验证 DiffGui 单卡正式训练和 2 卡 DDP 入口。
- 修复 reward-only 子进程 CUDA 设备映射错误。

结果与数据

100-step rollout / PPO smoke

测试	结果
小分子 1 graph	old_logprob shape `[100,1]`，reconstruction 1/1
2 个 24 原子分子	old_logprob shape `[100,2]`，PPO loss -0.7113
BF16	可用
graph microbatch	必要，单靠 BF16 不足以避免 OOM
DiffGui 相关测试	12 passed
标准 DiffSBDD smoke	通过

timestep 修复

run	timestep	batch	time emb	重构成功
wrong timeemb	200	16	错误 1000 标尺	2/16
fixed timeemb	200	16	正确 200 标尺	16/16
fixed timeemb	100	32	正确 100 标尺	28/32
fixed timeemb	200	32	正确 200 标尺	30/32

修复后说明 DiffGui 的 `num_timesteps` 不是不能改，关键是 transition buffer 和 time embedding 必须按新 T 重建。

docking batch sweep

batch	总耗时(s)	秒/分子	重构	docking 成功	peak GPU MB	reward_mean
4	93.87	23.47	4/4	4/4	2531	1.2432
8	162.53	20.32	8/8	8/8	2938	1.1935
16	302.70	18.92	14/16	14/14	4300	0.9678

正式训练入口

验证	结果
单卡 Stage 1	2 epoch 完成，batch=16
2 卡 DDP smoke	global batch=4，recon 3/4，docking 3/4
trainable params	985,207 / 8,335,901 = 11.82%
DiffGui 相关单元测试	14 passed
DiffSBDD 主线 smoke	通过

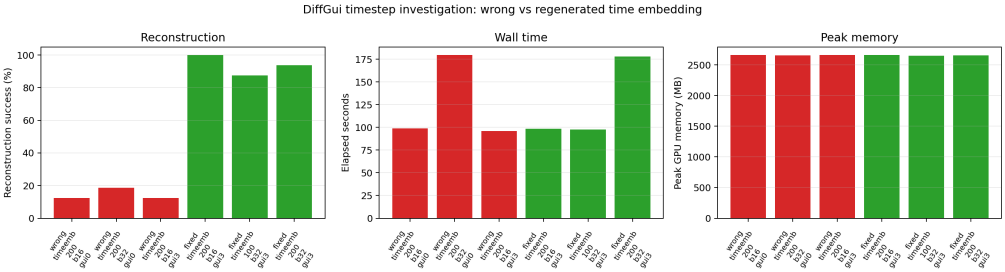
分析结果

1. DiffGui RL 工程链路已经从 rollout、reward-only docking、advantage、PPO 到 DDP 写日志全部跑通。
2. 100/200-step 路线可以继续用作 RL 快速采样前提，但必须跳过 checkpoint 中 timestep 派生 buffer。

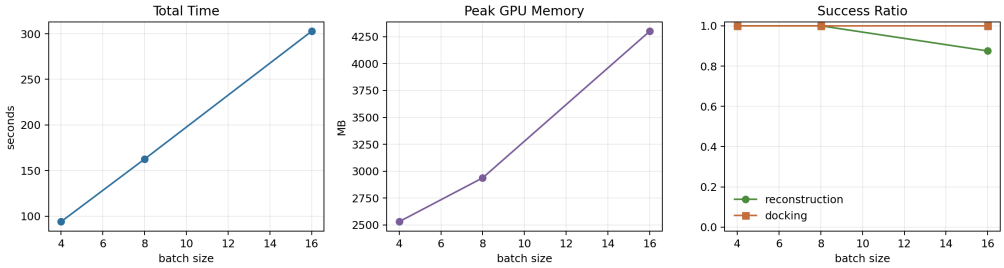
3. 当前耗时主要在 DiffGui rollout 与 PPO replay，UniDock fast 在小 batch 下不是瓶颈。
4. DiffGui 线路已经可做正式小矩阵，但需要重点监控 KL、clipfrac、reconstruction ratio 和 docking success。

图表与文件

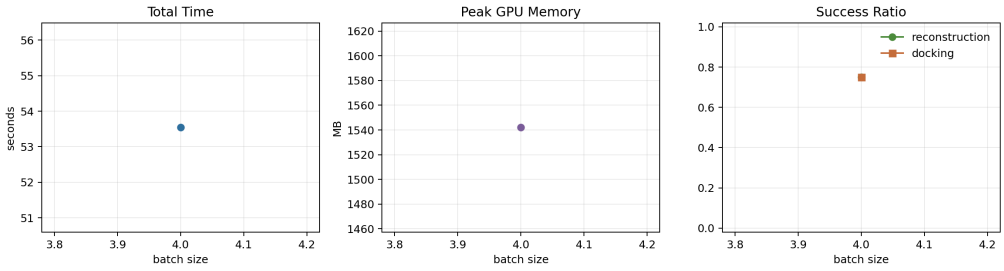
- 当天记录目录：work_records/26-6/260609
- timestep 修复图：



- docking batch sweep 图：



- DDP 训练图：



下一步

基于 DiffGui 专用 DDP 入口启动更正式的 docking、ring/scaffold 和 classifier 小矩阵；不要用单次 reward 上升判断成功，要同步看结构分布。

260610 每日总结.md

260610 每日简报

前提

DiffGui RL 入口已跑通后，需要判断 reward 是否真的推动目标性质。前一天 `docking + classifier` 组合到 epoch 21 没有稳定改善，今天转向纯 docking 趋势测试、环复杂度 reward，以及坏分子分类数据整理。

干了什么

- 停止旧 `docking + classifier` DiffGui 训练，启动 pure docking 趋势实验。
- 新增 `RingComplexityReward`，启动 `docking + LE + ring_complexity + chemistry_guard` 的 last3 趋势测试。
- 整理坏分子分类中文对照与 Maestro 查看包，修正过度卤代小芳环、稠合环、三元环、高碳疏水和大环规则。

结果与数据

pure docking 趋势测试

项目	值
run	`OUT/diffgui-8gpu-docking-only-lr1e5-last2_20260610_094719`
GPU	8
per-rank batch	24
global batch	192
reward	docking only
learning rate	1e-5
diffusion steps	200
trainable ratio	22.58%

项目	值
planned epochs	30

该 run 运行到 epoch 5 后被停止，因为 docking-only 没有出现明确改善趋势。

ring complexity 趋势测试

项目	值
run	`OUT/diffgui-8gpu-ring-last3-lr3e5_20260610_114650`
GPU	8
global batch	192
train_last_n_blocks	3
trainable ratio	33.4%
learning rate	3e-5
planned epochs	24

reward-only CUDA smoke 结果：

指标	值
input_records	16
rdkit_valid_ratio	1.0
reward_total_mean	0.588
docking_raw_mean	-12.020
ring_complexity_reward_mean	-0.150
ring_complexity_ring_count_mean	5.813
ring_complexity_max_fused_ring_system_size_mean	5.688

说明 ring complexity 对现有复杂稠环样本有区分度。

坏分子审阅包

项目	数值
坏分子总数	31,996
多原因坏分子	20,872
单原因坏分子	11,124
最终 v0.3.1 正样本	150,000
最终 v0.3.1 负样本	125,468

规则修正后，不再把普通二环稠合、普通单个 cyclopropyl、三卤代但有合理功能团的芳环一概判坏；新增并强化了 `bad_large_ring`、复杂稠合/桥环和过度卤代小芳环等更贴近肉眼观察的类别。

分析结果

1. docking-only 更像工程链路验证，不是有效 reward 方向；单独 docking 没有在短期内推动更好分子。
2. ring complexity reward 方向有信息量，但过粗，可能压低正常芳香环。
3. 分类器 v0.3.1 的关键不是盲目扩充负样本，而是把“真坏模式”从过宽规则里拆出来，避免误杀合理药物骨架。

图表与文件

- 当天记录目录：work_records/26-6/260610
- pure docking 记录：260610-1
- ring complexity 记录：260610-2
- 坏分子 Maestro 查看包：`analysis/classifier_v0_3_scaffold_curation_20260610/bad_molecule_review_maestro_ascii/`

下一步

继续观察 ring-last3 趋势测试；分类器侧用 v0.3.1 数据训练后，应把分类器作为 soft reward / filter，而不是替代显式结构规则。

260611 每日总结.md

260611 每日简报

前提

前一天 DiffGui ring-last3 正式测试已经启动；DiffSBDD 侧也需要验证 anti-carbon guard 是否能压住高碳漂移。今天重点是汇总两条 RL 线的训练现状、图表证据和下一轮 reward 设计。

干了什么

- 启动 DiffSBDD b64 anti-carbon guard 8GPU 训练，并归档四条线请教材料。
- 对 DiffGui ring-last3 lr3e-5 训练作图，分析 reward、docking、PPO、描述子和环复杂度趋势。
- 复盘 DiffGui 最近几次大训练，整理 reward 调整方向。
- 补充 DiffSBDD 旧训练漂移与 DePPA 对照分析。
- 准备 5XZR_8J6 多模型生成与 UniDock 对接。

结果与数据

DiffSBDD anti-carbon guard

项目	值
run	`OUT/diffsbdd-8gpu-b64-anticarbon-guard-20260611_20260611_155548`
GPU	8
per-rank batch	64
global batch	512
diffusion steps	200
PPO epochs	2
learning rate	1e-5
planned epochs	25

项目	值
epoch 1 raw reward mean	0.5928
epoch 1 failures	26

该训练用于测试 chemistry guard、logP distribution、ChEMBL prior 和 docking/LE 的组合是否能压高碳。

DiffGui ring-last3 训练图表

指标	epoch 1	epoch 23	变化
reward_total_mean	0.406	0.636	+0.230
docking_raw_mean	-9.959	-9.586	+0.373
reconstruction_success_ratio	0.859	0.984	+0.125
carbon_fraction	0.809	0.796	-0.013
hetero_atom_mean	3.638	3.889	+0.251
aromatic_ring_mean	1.350	0.894	-0.456
three_member_ring_mean	0.244	0.127	-0.117
PPO_ApproxKL	4.149	1.380	-2.770

分子性质补充：共处理 4608 条分子记录，其中 4275 条可被 RDKit 解析。

DiffGui 大训练复盘

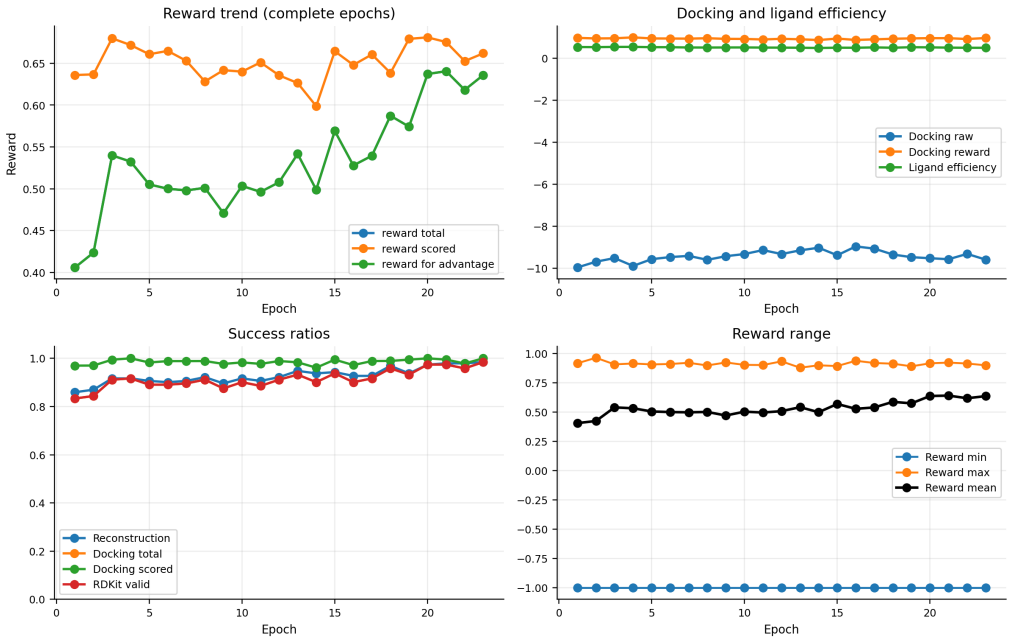
run	完整 epoch	主要判断
docking + classifier v0.2.1	21	reward 没有上升趋势
pure docking	5	docking raw 略变差
ring-last3	23	reward 和成功率上升，三元环下降，但芳香环下降
classifier v0.3.1 short	8	低位波动，PPO 成本高

分析结果

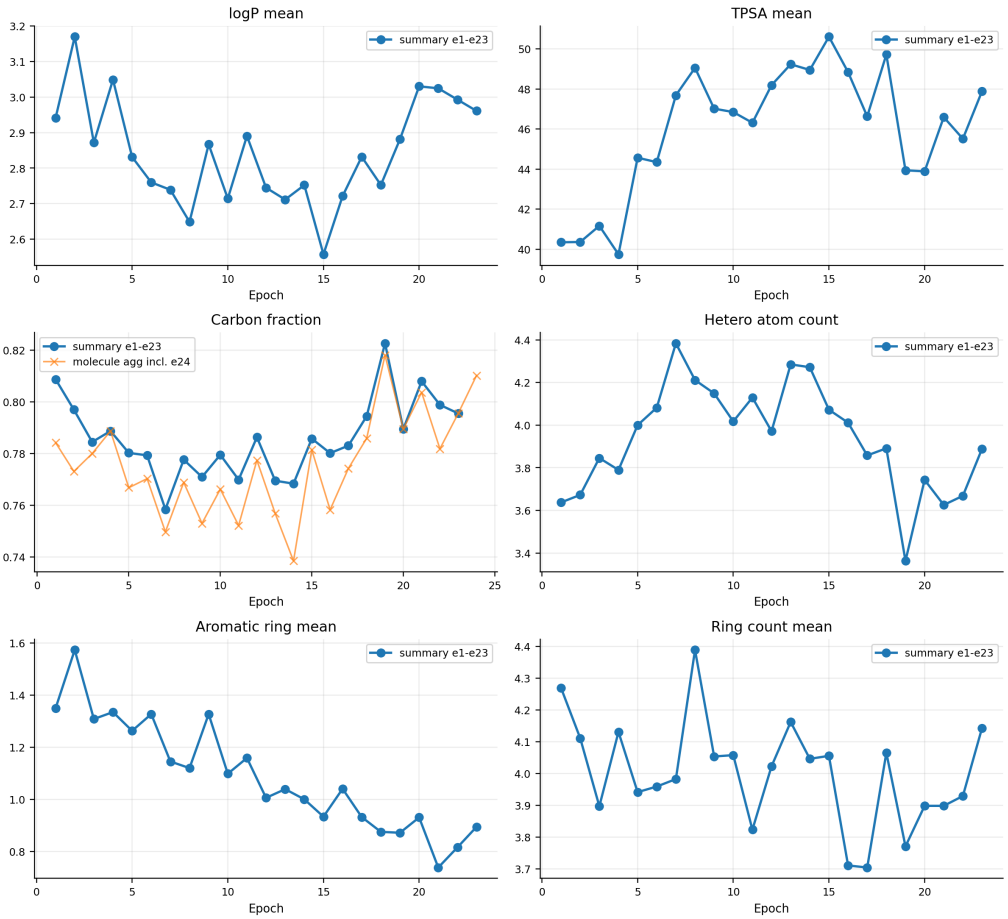
1. DiffSBDD anti-carbon guard 是必要方向，但风险是 guard 过强会误伤 docking 和芳香结构。
2. DiffGui ring-last3 证明结构 reward 能被模型利用：成功率上升、三元环下降、PPO 更稳。
3. ring reward 的定义仍过粗：它减少三元环的同时压低芳香环，可能把模型推向复杂脂环/大环。
4. 下一轮 DiffGui reward 应拆分为合理芳香骨架正向项、复杂稠环/大环/桥螺拓扑负向项，而不是一个笼统 ring penalty。

图表与文件

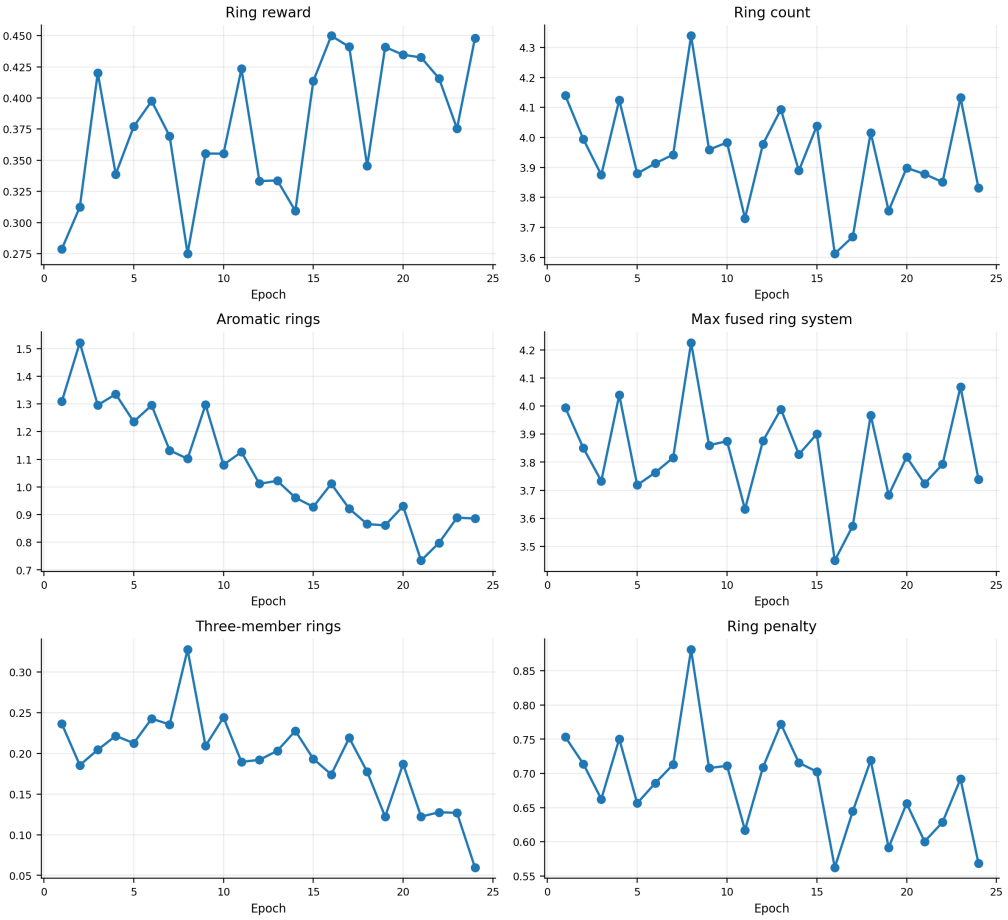
- 当天记录目录：work_records/26-6/260611
- DiffGui reward 与成功率：



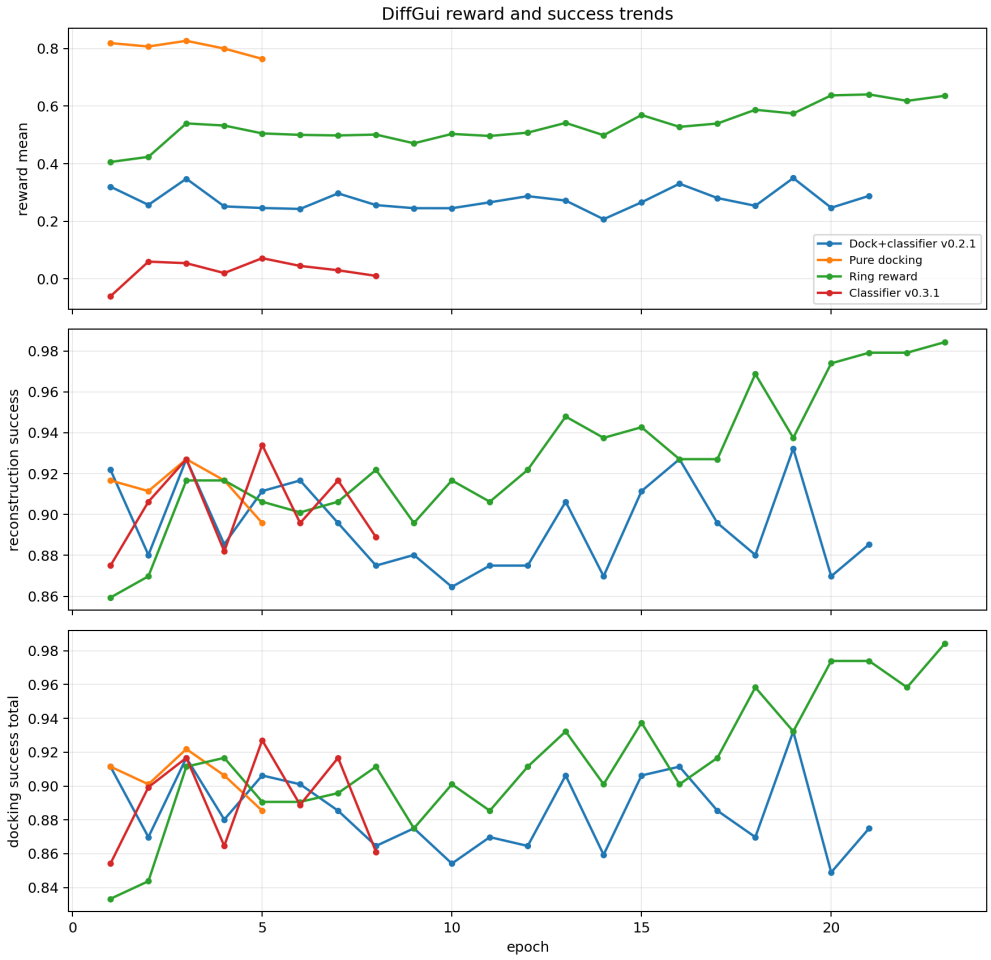
- 描述子漂移：


logP mean
summary e1-e23
Epoch
TPSA mean
summary e1-e23
Epoch
Carbon fraction
summary e1-e23
molecule agg incl. e24
Epoch
Hetero atom count
summary e1-e23
Epoch
Aromatic ring mean
summary e1-e23
Epoch
Ring count mean
summary e1-e23
Epoch

- 环复杂度诊断：


Ring reward
Epoch
Ring count
Epoch
Aromatic rings
Epoch
Max fused ring system
Epoch
Three-member rings
Epoch
Ring penalty
Epoch

- DiffGui 大训练复盘：



下一步

DiffGui 后续改为小步 reward 拆分测试；DiffSBDD anti-carbon guard 等完整 epoch 后再判断是否降低 guard 权重或改成更软的分段惩罚。

260612 每日总结.md

260612 每日简报

前提

DiffSBDD 多 reward 训练难以归因：高碳、低 TPSA、guard 过强、docking 变差等问题交织在一起。今天的目标是把 DiffSBDD RL 改成单 reward 矩阵，先拆出每个奖励单独会把分子推向哪里。

干了什么

- 设计 DiffSBDD 单奖励矩阵。
- 新增 TPSA distribution reward，用 ChEMBL TPSA 分布匹配而不是简单奖励 TPSA 越大越好。
- 生成 9 个单 reward YAML。
- 编写可串行运行、可 `ONLY` 和 `START_AT` 的矩阵 launcher。
- 停止显存风险更高的 b24 run，改为每卡 18 分子、总 batch 144 的 b18 矩阵。

结果与数据

公共训练参数

项目	设置
diffusion steps	200
GPU	8
每卡分子	18
global batch	144
PPO 复用	2
epoch	10
learning rate	2e-5
KL	`0.05`, `analytic_current_ref`
GoodMoleculePool	关闭

项目	设置
ChemistryGuard	关闭

单 reward 矩阵

序号	reward	配置
1	docking	`01_docking.yaml`
2	qed	`02_qed.yaml`
3	sa	`03_sa.yaml`
4	tpsa_distribution	`04_tpsa_distribution.yaml`
5	chembl_prior_ecfp4	`05_ecfp4_prior.yaml`
6	chembl_prior_fcfp4	`06_fcfp4_prior.yaml`
7	logp_distribution	`07_logp_distribution.yaml`
8	ligand_efficiency	`08_ligand_efficiency.yaml`
9	chembl_classifier	`09_chembl_classifier.yaml`

验证

检查	结果
reward / factory / generator `py_compile`	通过
9 个 YAML 生成	通过
YAML 一致性检查	通过
`DRY_RUN=1`	通过
标准 `launch/smoke.sh`	通过
正式矩阵启动	b18 run 已启动

分析结果

1. 单 reward 矩阵是后续组合 reward 的必要基线，重点不是直接选最优，而是观察每个 reward 的副作用。
2. b24 显存接近 10GB 卡上限，改成 b18 是更稳的矩阵设置。

3. TPSA distribution reward 补上了“极性分布约束”的单因素测试，后续能和 LogP distribution、classifier、prior 分开比较。

图表与文件

- 记录目录：work_records/26-6/260612
- 生成配置目录：`launch/generated/diffsbdd_single_reward_matrix_20260612/`
- 运行脚本：`launch/run_diffsbdd_single_reward_matrix_20260612.sh`
- 日志目录：`launch/logs/diffsbdd_single_reward_matrix_20260612/`

下一步

等 9 组训练结束后统一比较 reward 曲线、docking、QED、SA、LogP、TPSA、碳比例、杂原子、芳香环、环病态、valid 和 fragment，并据此设计最小组合 reward。

260613 每日总结.md

260613 每日简报

前提

DiffSBDD 单 reward 矩阵已经启动并完成分析；DiffGui 侧也需要同样的单 reward 矩阵来拆解环病态、芳香骨架、docking 和分类器之间的取舍。

干了什么

- 设计 DiffGui 环控制单 reward 矩阵。
- 新增 `RingPathologyReward`，专门惩罚四环及以上、大环、大环并六元、多三元环和三元环套环/稠合。
- 完成 DiffSBDD 9 组单 reward 训练的深度分析，并补充统一离线 UniDock 横向比较。

结果与数据

DiffGui 环控制矩阵设计

项目	设置
靶点	8GJL_C1101
diffusion steps	200
GPU	8
每卡分子	18
global batch	144
epoch	10
learning rate	3e-5
PPO 复用	1
freeze	last 3 blocks
precision	bf16

序号	reward	目的
1	docking	看 docking 是否诱导复杂环
2	ligand_efficiency	看是否避免大分子 shortcut
3	qed	看通用 drug-like 是否改善环分布
4	sa	看 SA 是否压复杂环
5	aromatic_scaffold	保留苯环倾向
6	ring_complexity	旧版宽泛环复杂度
7	ring_pathology	精准惩罚坏环
8	chembl_classifier	测试分类器单独方向

DiffSBDD 单 reward 终点总表

reward	valid	fragment	dock	LE	logP	TPSA	C_frac	hetero	pathology	MMD
docking	0.611	0.333	-7.619	0.363	0.263	107.97	0.641	7.883	0.420	0.219
qed	0.597	0.319	-7.730	0.366	0.194	108.66	0.641	7.992	0.442	0.213
sa	0.562	0.347	-7.856	0.367	0.290	105.74	0.650	7.784	0.556	0.204
tpsa_distribution	0.653	0.250	-7.911	0.363	0.282	109.74	0.645	7.921	0.532	0.238
ecfp4_prior	0.618	0.306	-7.708	0.360	0.241	110.41	0.639	7.968	0.494	0.256
fcfp4_prior	0.646	0.264	-7.839	0.354	0.329	113.21	0.643	8.159	0.430	0.247
logp_distribution	0.660	0.229	-7.774	0.356	0.423	106.99	0.648	7.829	0.474	0.206
ligand_efficiency	0.688	0.208	-7.768	0.349	-0.085	117.06	0.630	8.515	0.465	0.298
	0.632	0.285	-7.605	0.366	0.462	102.30	0.650	7.486	0.473	0.169

reward	valid	fragment	dock	LE	logP	TPSA	C_frac	hetero	pathology	MMD
chembl_classifier										

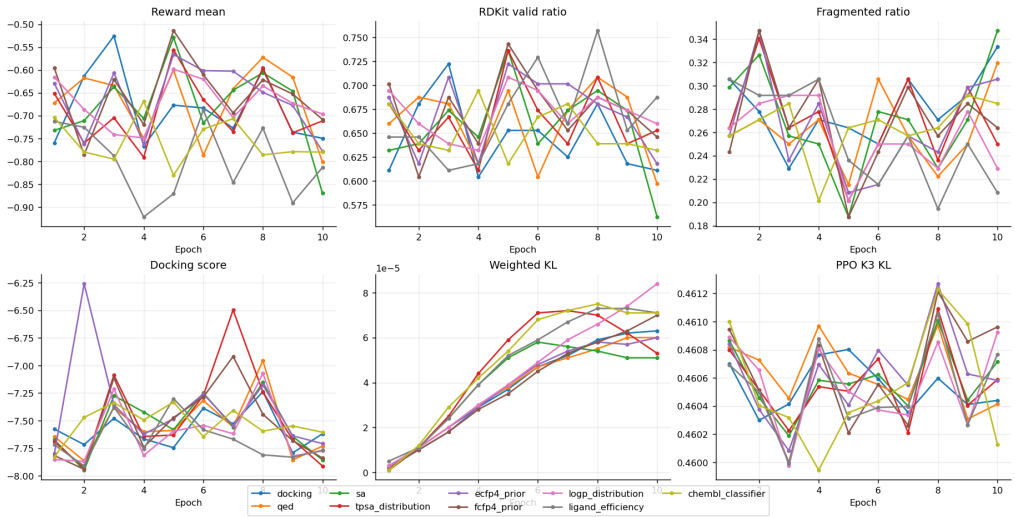
关键变化：9 组 carbon_fraction 从 epoch 1 到 10 均未上升，TPSA 也没有坍缩；说明高碳漂移更可能来自长期组合 reward、强 docking、弱护栏、KL=0 等共同作用。

分析结果

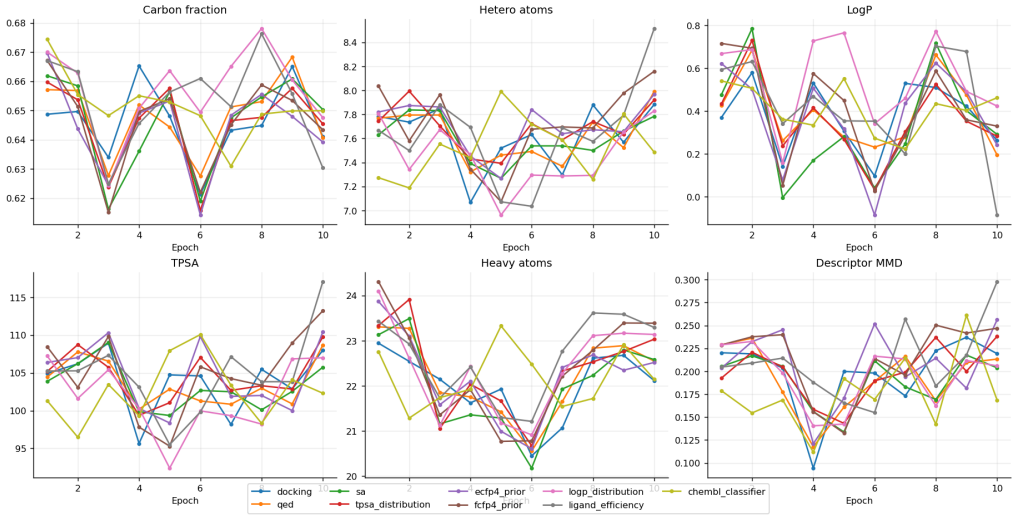
1. DiffSBDD 单 reward 本身没有复现高碳漂移，但 valid ratio 只有 0.56-0.69，底座重建问题仍是核心限制。
2. `ligand_efficiency` 的 valid 最高、fragment 最低，但 MMD 最远；说明不能只看有效率。
3. `chembl_classifier` 的 MMD 最低，但不能单独保证结构安全。
4. DiffGui 下一步也需要单 reward 矩阵，否则 docking、芳香、环病态和 classifier 的组合效果无法归因。

图表与文件

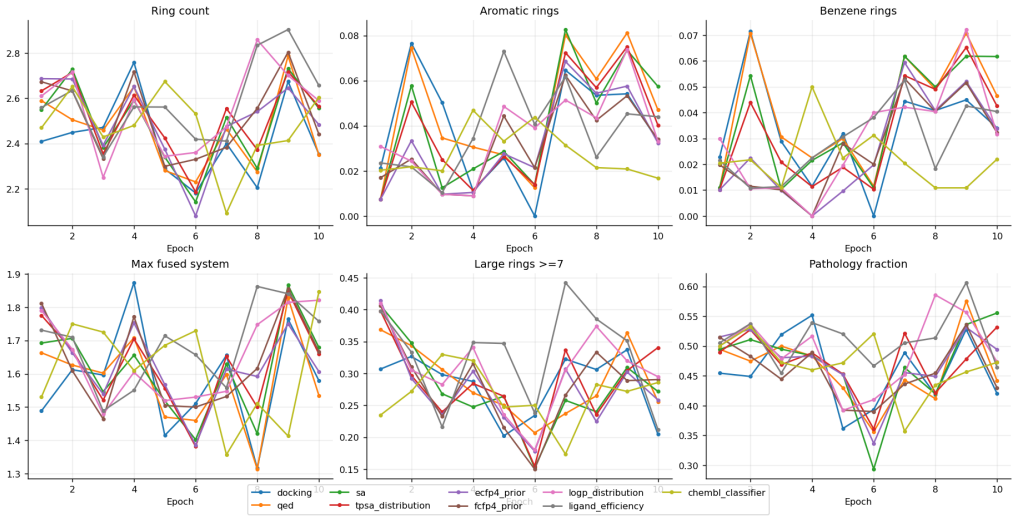
- 记录目录：work_records/26-6/260613
- DiffSBDD 单 reward 曲线：



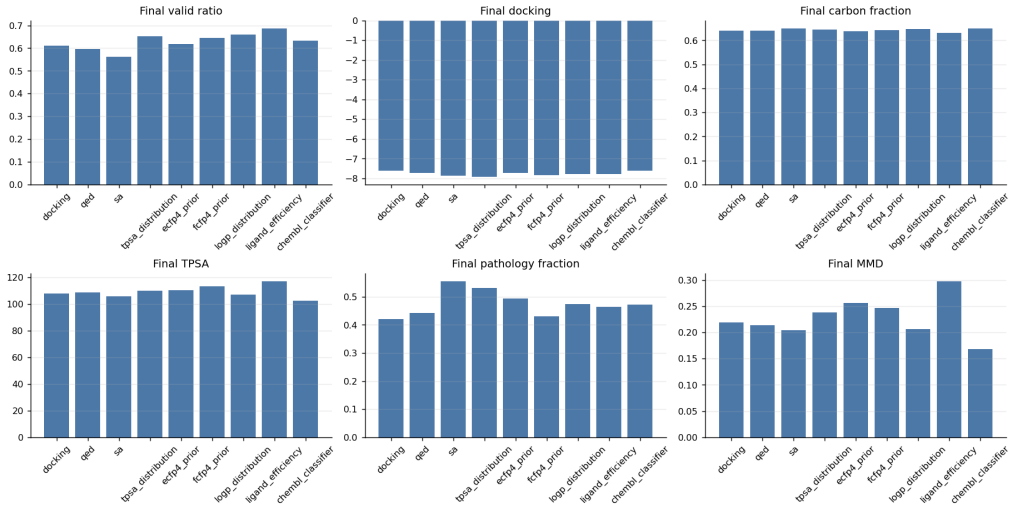
- 分子性质趋势：



- 环与 scaffold 趋势：



- 终点比较：



下一步

DiffSBDD 组合 reward 应从最小组合开始，例如 docking+logP、docking+TPSA、LE+logP、docking+ECFP4 prior；DiffGui 继续跑环控制单 reward 矩阵。